

上游水库溃坝对子洪水库设计洪水的影响分析

杨菊香

(山西省水利水电勘测设计研究院有限公司 山西太原 030024)

摘要 在河流梯级水库中,当上游水库校核标准低于下游水库校核洪水标准时,应考虑因流域内发生超标准暴雨洪水时造成上游水库溃坝,溃坝洪水对下游水库工程设计洪水的影响。以昌源河流域子洪水库和北关水库为例,分别对考虑和不考虑北关水库溃坝的子洪水库设计洪水进行了计算,并定量分析了上游北关水库溃坝对下游子洪水库校核洪水的影响程度,提出了加强子洪水库水情测报系统建设的建议。

关键词 水库 溃坝洪水 影响分析

中图分类号 TV62

文献标识码 B

Impact Analysis of the Upstream Reservoir Dam Failure on the Design Floods for Zihong Reservoir

YANG Ju-xiang

Abstract: In the river cascade reservoirs, when the check standard of the upstream reservoir is lower than the check flood standard of the downstream reservoir, it is necessary to consider the impact of dam failure flood on the design flood of the downstream reservoir project in case of dam failure of the upstream reservoir due to the super standard rainstorm flood in the basin. Taking Zihong Reservoir and Beiguan Reservoir in Changyuan River Basin as examples, the design floods of the Zihong reservoir considering and not considering the dam failure of Beiguan Reservoir were calculated respectively, and the impact of Beiguan reservoir dam-break on the check flood of the Zihong reservoir was quantitatively analyzed. In addition, suggestions were made to strengthen the construction of water regime monitoring and forecasting system in Zihong Reservoir.

Keywords: reservoir; dam failure flood; impact analysis

0 引言

在河流梯级水库中,当上游水库校核标准低于下游水库校核洪水标准时,工程设计中应考虑因流域内发生超标准暴雨洪水时造成上游水库溃坝,溃坝洪水对下游水库工程设计洪水的影响^[1]。本文以昌源河流域子洪水库和北关水库为例,分析上游北关水库溃坝对下游子洪水库校核洪水的影响。

1 工程概况

昌源河是汾河水系的一级支流,位于汾河中游段,发源于山西晋中市平遥县孟山乡北岭底村,流经晋中

市平遥县、祁县、长治市武乡县等2个市3个县(区),在祁县城赵镇原西村汇入汾河。流域面积2424 km²,河流长度为85.0 km。

子洪水库位于祁县县城东南25 km古县镇子洪村上游处的昌源河干流上,坝址以上干流长度56.0 km,控制流域面积576 km²,水库总库容2450万m³。水库设计防洪标准为100年一遇,校核防洪标准为1000年一遇,是一座以防洪为主、兼顾灌溉和县城工业生活供水的中型水库。水库枢纽大坝为均质土坝,最大坝高44 m。

北关水库位于子洪水库上游、祁县县城东南41 km来远镇北关村东南0.25 km处的昌源河干流上,坝址

收稿日期 2023-04-20 修回日期 2023-04-27

作者简介 杨菊香(1976-),女,2007年毕业于西安理工大学,高级工程师。

以上干流长度 33.0 km,控制流域面积 320 km²,水库总库容 218 万 m³。水库防洪标准为 30 年一遇设计,200 年一遇校核,是一座以防洪为主兼顾灌溉的小(Ⅰ)型水库。水库枢纽大坝为浆砌石重力坝,坝高 19.5 m。

当子洪水库发生 1 000 年一遇 ($P=0.1\%$) 的校核洪水时,由于北关水库校核洪水标准仅为 200 年 ($P=0.5\%$) 一遇,北关水库有溃坝的可能,故子洪水库设计洪水分别按北关水库溃坝和不溃坝两种情况考虑。

2 不考虑上游水库溃坝的子洪水库设计洪水分析

子洪水库控制流域面积 576 km²,距离上游北关水库(控制流域面积 320 km²) 23 km,子洪水库-北关水库区间(简称“区间”)面积为 256 km²,本次子洪水库的设计洪水考虑为北关水库入库洪水经调洪后下泄,再与区间洪水错峰叠加。

2.1 天然设计洪水分析计算

昌源河干流上有盘陀水文站,控制流域面积 533 km²。根据盘陀水文站 1954—2021 年共 68 年洪水系列,并加入历史洪水后进行频率分析,采用 P-Ⅲ型分布曲线适线,推求出不同频率的设计洪水计算成果。北关水库、区间及子洪水库天然洪水采用盘陀水文站设计洪水成果按面积指数法计算:

$$Q_{\text{设}} = (F_{\text{设}}/F_{\text{盘}})^n \times Q_{\text{盘}}$$

式中: $Q_{\text{设}}$ 为设计断面洪峰流量或洪水总量, m³/s 或万 m³; $F_{\text{设}}$ 为设计断面控制流域面积, km²; $F_{\text{盘}}$ 为盘陀站控制流域面积, km²; $Q_{\text{盘}}$ 为盘陀站洪峰流量或洪水总量, m³/s 或万 m³; n 为面积指数(洪峰取 2/3, 洪量取 1.0)。

经计算,设计洪峰流量、24 h 洪量、3 d 洪量计算成果见表 1。

表 1 天然设计洪水成果

断面	流域面积/ km ²	项目	不同频率洪水成果	
			$P=0.1\%$	$P=1\%$
盘陀站	533	洪峰/(m ³ /s)	2 902	1 477
		24 h 洪量/万 m ³	3 682	2 137
		3 d 洪量/万 m ³	5 445	3 346
北关水库	320	洪峰/(m ³ /s)	2 065	1 051
		24 h 洪量/万 m ³	2 211	1 283
		3 d 洪量/万 m ³	3 269	2 009
子洪水库	576	洪峰/(m ³ /s)	3 056	1 555
		24 h 洪量/万 m ³	3 979	2 309
		3 d 洪量/万 m ³	5 884	3 616
区间	256	洪峰/(m ³ /s)	1 780	906
		24 h 洪量/万 m ³	1 768	1 026
		3 d 洪量/万 m ³	2 615	1 607

2.2 设计洪水过程线

盘陀水文站实测系列中 1970 年洪水较大,且具有峰高量大、峰型集中的特点,经分析比较选取 1970 年 8 月 2 日 4 时~8 月 3 日 4 时洪水作为典型洪水过程线。采用峰量同频率分段控制的方法分别放大北关水库、区间及子洪水库设计洪水过程线。

2.3 考虑上游水库调蓄后的子洪水库设计洪水

上游北关水库的入库洪水经过水库调洪下泄,下泄洪水过程与区间洪水过程错 0.5 h 叠加,计算得到子洪水库的入库设计洪水。经计算,子洪水库 100 年一遇 ($P=1\%$) 设计洪峰流量为 1 490 m³/s, 1 000 年一遇 ($P=0.1\%$) 校核洪峰流量为 2 837 m³/s。子洪水库 1 000 年一遇 ($P=0.1\%$) 校核洪水过程见图 1。

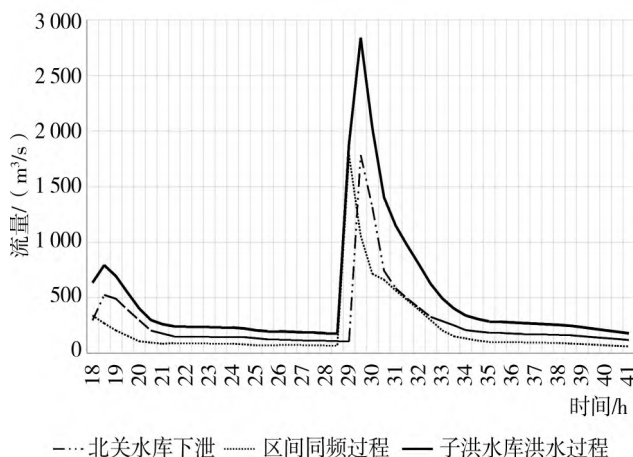


图 1 子洪水库洪水过程线 ($P=0.1\%$)

3 考虑上游水库溃坝的子洪水库设计洪水分析

3.1 北关水库溃坝洪水分析计算

溃坝的类型有各种各样:从溃坝过程的时间长短,可分为瞬时溃坝和逐渐溃坝;从溃坝缺口规模的大小,可分为全部溃坝和局部溃坝。坝的溃决方式主要取决于坝的类型、坝的基础以及溃坝原因,水库坝体溃决的可能情况,应根据挡水建筑物的材料性质、结构性能及荷载情况等综合拟定。混凝土坝溃决时间一般都很短,可以按瞬时溃决处理;土坝和堆石坝的溃坝原因主要是洪水漫顶、基础渗漏和管涌,一般属于逐渐溃坝,但由于溃坝水流冲击力很强,相对溃决时间较短,为安全起见,一般可按瞬时溃坝考虑^{[2][3]}。北关水库为浆砌石重力坝,溃坝流量按照瞬时全溃考虑,首先计算坝址处溃坝最大流量,其次计算溃坝最大流量向下游的演进。

3.1.1 坝址处溃坝最大流量计算

以瞬间全溃及局部溃的最大水流理论为指导,在总结国内外各种计算方法的基础上,得到了适合于瞬间全溃或局部溃的坝址处溃坝最大流量 Q_m 计算公式:

$$Q_m = \frac{8}{27} B \sqrt{g} H_0^{3/2}$$

式中 B 为矩形断面的宽度, m ; H_0 为坝址上游水深(静水头), m ; g 为重力加速度, m/s^2 。

经计算,溃坝流量为 $1\,0546\,m^3/s$ 。

3.1.2 溃坝最大流量向下游演进的计算

根据国内外许多单位的研究,在距溃坝下游 L 处形成的最大流量 Q_{LM} 采用经验公式计算^[4]:

$$Q_{LM} = \frac{W}{\frac{W}{Q_m} + \frac{L}{vK}}$$

式中 Q_{LM} 为溃坝最大流量演进至距坝址为 L 处时,在该处出现的最大流量, m^3/s ; W 为水库溃坝时的库容, $万\,m^3$; Q_m 为坝址处的溃坝最大流量, m^3/s ; L 为距坝址的距离, km ; v 为河道洪水期断面最大平均流速, m/s ; K 为经验系数。

黄河水利委员会水利科学研究所根据实际资料分析认为,式中 vK 值应取下列数值:山区河道 $vK=7.15$; 半山区河道 $vK=4.76$; 平原河道 $vK=3.13$ 。北关水库位于山区河道上, vK 取 7.15 。在距溃坝下游 L 处最大流量结果见表2。

表2 北关水库溃坝流量计算成果表

L/km	$W/万\,m^3$	$Q_m/(m^3/s)$	vK	$Q_{LM}/(m^3/s)$	备注
0	125	10 546	7.15	10 546	北关水库
0.49	125	10 546	7.15	6 703	—
1.64	125	10 546	7.15	3 590	—
2.76	125	10 546	7.15	2 472	—
4.31	125	10 546	7.15	1 730	—
4.90	125	10 546	7.15	1 553	—
6.06	125	10 546	7.15	1 293	—
7.80	125	10 546	7.15	1 032	—
9.66	125	10 546	7.15	849	—
11.67	125	10 546	7.15	713	—
13.21	125	10 546	7.15	635	—
14.14	125	10 546	7.15	595	—
15.03	125	10 546	7.15	562	—
16.63	125	10 546	7.15	511	—
17.74	125	10 546	7.15	480	—
18.96	125	10 546	7.15	450	—
19.87	125	10 546	7.15	431	—
21.95	125	10 546	7.15	391	—
23.02	125	10 546	7.15	374	子洪水库

北关水库溃坝后,演进至子洪水库洪峰流量为 $374\,m^3/s$ 。

3.1.3 溃坝洪水传播时间和流量过程线^[5]

黄河水利委员会水利科学研究所根据实验求得溃坝洪水传播时间及概化流量过程线如下^[3]。

溃坝洪水起涨时间计算公式:

$$t_1 = K_1 \frac{L^{1.75} (10 - h_0)^{1.3}}{W^{0.2} H_0^{0.35}}$$

式中 t_1 为洪水起涨时间, s ; H_0 为坝上游水深, m ; W 为水库溃坝时的库容, m^3 ; h_0 为溃坝洪水到达前下游计算断面的平均水深, m ; L 为距坝址的距离, m ; K_1 为系数,取平均数为 0.7×10^{-3} 。

最大流量到达时间计算公式:

$$t_2 = K_2 \frac{L^{1.4}}{W^{0.2} H_0^{0.5} h_M^{0.25}}$$

式中 t_2 为最大流量到达时间, s ; h_M 为最大流量时的平均水深, m ; K_2 为系数,等于 $0.8 \sim 1.2$ 。

一般来说,洪水起涨陡,峰值到达快,峰后流量下降比峰前缓慢。如果将溃坝下游流量过程概化为三角形,可得 t_3 的计算公式:

$$t_3 = \frac{2W}{Q_{LM}} + t_1$$

式中 t_3 为溃坝流量过程线末端时间, s ; W 为下泄总水量, m^3 ; Q_{LM} 为溃坝最大流量演进到坝址处的流量, m^3/s 。

分别采用上述公式进行计算, t_1 为 $2.53\,h$, t_2 为 $3.14\,h$, t_3 为 $4.39\,h$,从而得到溃坝洪水过程的底宽为 $1.86\,h$ 。

3.1.4 考虑北关水库溃坝后的设计洪水

当子洪水库发生 $1\,000$ 年一遇洪水时,北关水库最大溃坝流量为 $10\,546\,m^3/s$,由于水库库容仅为 $125\,万\,m^3$,演进至子洪水库坝址仅为 $374\,m^3/s$,溃坝洪水、北关水库下泄与区间洪峰流量叠加后洪峰流量为 $3\,211\,m^3/s$ 。考虑北关水库溃坝情况下子洪水库 $P=0.1\%$ 校核洪水过程线见图2。

4 结论

通过上述分析计算,考虑、不考虑上游北关水库溃坝洪水影响时子洪水库洪峰流量分别为 $3\,211\,m^3/s$ 、 $2\,837\,m^3/s$,前者较后者大,差值为 $374\,m^3/s$,偏大比例为 13.2% 。为了进一步论证上游水库溃坝洪水的影响^[6],

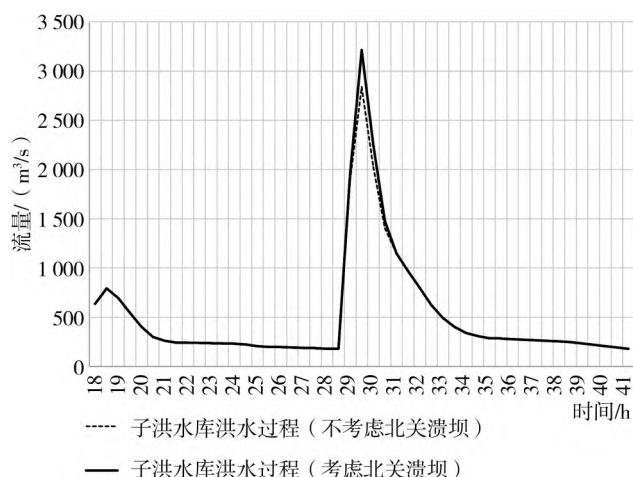


图2 考虑北关水库溃坝情况子洪水库洪水过程线 ($P=0.1\%$)

在泄洪设施相同情况下,针对两次洪水过程对下游子洪水库进行洪水调节计算,考虑、不考虑上游北关水库溃坝洪水影响时子洪水库最高库水位分别为894.01 m、893.49 m,前者较后者大,差值为0.52 m。计算成果对比见表3。

表3 计算成果对比表

项目	考虑北关水库溃坝洪水影响时	不考虑北关水库溃坝洪水影响时	差值
洪峰流量/ (m^3/s)	3 211	2 837	+374
最高库水位/m	894.01	893.49	+0.52
坝顶超高/m	1.48	1.48	
计算坝顶高程	895.49	894.97	
防浪墙顶高程	895.3	895.3	

(上接第42页) 目标规划模型计算不同方案的综合效益,得知方案三的效益最高。方案三在95%的供水保证率与改变供水结构的情况下实现了对水资源的合理调配,解决了阳泉市水资源短缺与水资源利用率较低的问题,减少了娘子关泉水的取水量,为泉域保护创造条件,同时增加生态环境用水量来改善阳泉市生态环境,提高水资源承载力,使社会效益与生态效益均达到最大化,为阳泉市与其他小水源地、水资源短缺、水源地需要保护的地区的水资源配置方案的规划提供了解决思路与决策依据。

参考文献:

- [1] 唐春雷,晋华,梁永平,赵春红,申豪勇,潘尧云,景泽.娘子关泉域岩溶地下水位变化特征及成因[J].中国岩溶,2020,39(6):810-816.

从计算成果对比表可见,考虑北关水库溃坝洪水影响较不考虑北关水库溃坝洪水影响,洪峰流量、最高库水位及计算坝顶高程均有一定增加,且考虑北关水库溃坝洪水影响时计算坝顶高程已超过水库防浪墙顶高程,故本次改造设计考虑一旦北关水库出现溃坝洪水,必须迅速增加泄洪设施,以降低校核洪水位。计算成果也表明,如果在水库汛期调度运行时未考虑北关水库溃坝洪水影响一旦出现溃坝,将威胁子洪水库的安全,故考虑上游北关水库溃坝洪水是必要的。

在水库调度运行中,应加强子洪水库水情自动测报系统建设,实时掌握流域雨情、工情、尤其是上游北关水库的运行状态,建立两库防汛联动机制和洪水预警机制,制定超标准洪水应急预案,备足防汛物资,做好防汛演练,以确保水库度汛安全。

参考文献:

- [1] 梅锦山,侯传河,司富安.水工设计手册(第2版第2卷规划、水文、地质)[M].北京:中国水利水电出版社,2014,6:298-299.
- [2] 山西省水利厅.山西省水文计算手册[M].郑州:黄河水利出版社,2011:84-85.
- [3] 李炜.水力计算手册(第二版)[M].北京:中国水利水电出版社,2006:434-462.
- [4] 贾鹏生,张国辉,吴沛,贾大周.上游水库群溃坝对下游水库的影响分析与应对措施[J].河南水利与南水北调,2020(9):32-33.
- [5] 叶合欣,黄锦林.上游溃坝洪水在某水库水文计算中的影响分析[J].黑龙江水专学报,2006(6):9-12.
- [6] 马喜荣.上游小型水库溃坝对茅寮水库特征洪水位影响分析[J].广东水利水电,2009(1):18-20.
- [7] 吴俊秀,李红英,刘革.应用 MIKE BASIN 模型规划调配大凌河流域水资源[J].水土保持应用技术,2011(1):23-25.
- [8] 吴迪.基于 MIKE BASIN 的浑河流域水资源管理模型模拟研究[J].黑龙江水利科技,2018,46(5):25-29.
- [9] Regina Maria Bessa Santos et al. Development of a Hydrologic and Water Allocation Model to Assess Water Availability in the Sabor River Basin (Portugal)[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 16(13): 2419-2419.
- [10] 左其享,李倩文,马军霞.水关系学的研究方法及应用前景[J].水电能源科学,2022,40(5):38-41+117.
- [11] 李佳伟,左其享,马军霞,吴滨滨.面向现代治水新思想的水资源优化配置模型及应用[J].水电能源科学,2019,37(11):33-36.
- [12] 王瑶瑶.基于 Mike Basin 模型的莱州市水资源配置研究[D].山东农业大学,2020.
- [13] 李芳,李东坪.基于熵权法的组合评价模型[J].信息技术与信息化,2021(9):148-150.